

Seminarium 12: determinant och invers ①

Def: determinant av 2×2 matris

Låt $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ då ges determinanten

av A som $\det A = \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

Sats: Invers till 2×2 matris

En 2×2 matris, $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ har en invers om och endast om $\det A \neq 0$, ist är inversen:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}, \underline{\underline{\det A \neq 0}}$$

Def: En invers till en $n \times n$ matris A^{-1} sådant att:

$$\boxed{A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I} \rightarrow \text{Identitetsmatris}$$

En matris och sin
invers är kommutativa

$\rightarrow$ Det innebär att ordningen
ej spelar roll: $A^{-1}A = A A^{-1}$

Exempel: Antag att A och B är Invertibara ②
(har invers). Bestäm den matris X
Som uppfyller matris ekvationen.
 $AXB = AB + AA$

Lösning:

Multiplitera båda leden med inversen till A, alltså
 A^{-1} på respektive vänster sida av varje led
och får:

Vi vet att:

$A \cdot A^{-1} = I$	matriserna är känliga och kommuterar Sållan, ex. vi får absolut <u>inte</u> dividera
$B \cdot B^{-1} = I$	
$AI = A$	

$$AXB = AB + AA \quad | \cdot A^{-1}$$

$$\underbrace{A^{-1}A}_I XB = \underbrace{A^{-1}A}_I B + \underbrace{A^{-1}AA}_I$$

$$XB = B + A \quad | \cdot B^{-1}$$

$$XBB^{-1} = BB^{-1} + AB^{-1}$$

$$X = I + AB^{-1} \quad \leftarrow \text{Svar:}$$

OBSERVERA att man
måste vara noggrann
med vart man placerar
matrisen, om vi tar
den på vänster sida
(inversen på vänster
sida), så måste alla
matriser placeras
på vänster sida!

uppgift från kontrollskrivningen 2018!

3

Lös ekvationen $x^t A = I + C^{-1}$, $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

Lösning:

Börja med att kontrollera att A^{-1} existerar!

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2, \text{ Ja! } A^{-1} \text{ finns}$$

$$x^t A = I + C^{-1} \quad | \cdot A^{-1}$$

$$x^t A A^{-1} = I A^{-1} + C^{-1} A^{-1}$$

$$x^t = (I + C^{-1}) A^{-1} \quad | (\dots)^t$$

$$(x^t)^t = ((I + C^{-1}) A^{-1})^t$$

$$x = (A^{-1})^t \cdot (C^{-1} A^{-1})^t$$

$$x = \left(-\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \right)^t \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{10} \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \right)^t$$

$$x = -\frac{5}{2} \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$

Genomför sen kontroll!

$$VL = x^t$$

$$HL = A^{-1} + C^{-1} A^{-1}$$

(gör själv!)